

企业真正缺少的， 是选对 Agent 方案。

模型、框架、案例都在变多；没人回答“这件事到底该用 0 个、1 个、多个 Agent，还是保留人工”。

AGENTFIT • AGENT 方案建筑师

把业务任务与可用能力编译成可比较的方案空间，
通过统一评测选出最小充分方案。

运行在 AgentTeams 上 • 负责方案选择，不重造运行底座 • 合法答案也可以是保留人工或拒绝自动化

不是更多 Agent，而是有证据地选对方案。

同一任务 • 四类候选

C0 • 0 Agent

C1 • 1 Agent

C2 • N 业务 Agent

C3 • Human

首个具体案例 • 证据锚点

OpsPilot 官方
baseline
作首个 ProjectCase 参考 • 非运行证据

FIT

统一验收 • 最小复杂度 • 可审计

OpsPilot 官方示例：4 个 Worker 加 1 个 Leader，仍未回答该用哪种。

官方发布的可运行 baseline 是 AgentFit 第一个 ProjectCase 的输入；它证明这类故障值得做，却没回答“该用哪种方案”。

官方 BASELINE • OpsPilot Zero

零人工运维多 Agent 排查与自愈

面向云上与自建 IDC 业务故障，把人工排障链拆成可并行、可回放的协作单元。

baseline 自带的业务执行 Agent（非 AgentFit 元团队）

Alert Intake • Commander（Leader）• RCA Analyst • Data Advisor • Planner
• Executor • Verifier

demo 事故 • db.pool.maxSize: 50 -> 8

/api/order/create 5xx 升高 • 连接池耗尽 • 5-10 分钟初诊目标

AGENTFIT 拿它做什么

首个 ProjectCase 与证据锚点

不是：把 OpsPilot 当成 AgentFit 已跑通

而是：拿它的 Agent、事故、工具契约做输入

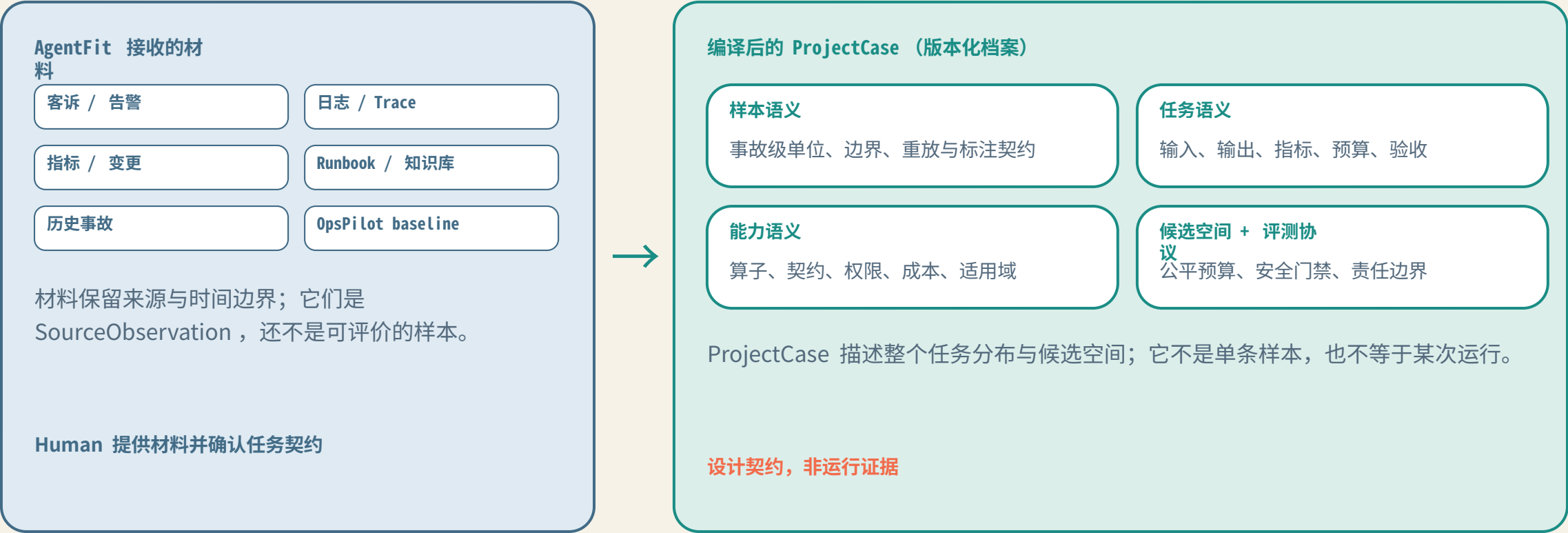
baseline 给出一种现成的多 Agent 结构；AgentFit 要回答的是——同一任务下 C0 / C1 / C2 / C3 哪个方案更合适。

边界：设计契约，非运行证据

OpsPilot 证明这类故障值得做；AgentFit 证明的是“该用哪种方案做”。

AgentFit 把 baseline 材料编译成首个 ProjectCase 。

企业带来的不是干净任务，而是散落材料； AgentFit 先把它变成可验收、可重放的项目档案。



先有可验收的项目档案，才有资格讨论“用几个 Agent” 。

两个事故变成 TaskSample：输入、输出与验收。

用 OpsPilot baseline 的两个事故，说明什么能被冻结、重放和评价。

TaskSample • 01

db_pool_exhausted

订单 5xx 升高 • 数据库连接池耗尽

输入

告警、/api/order/create 5xx、Trace、变更 db.pool.maxSize 50→8

输出

根因（变更导致池容量不足）、回滚计划、恢复验证

验收

定位可追溯 • 回滚可验证 • 无未批准写入

TaskSample • 02

slow_sql_degradation

P99 延迟爬升 • 慢 SQL 逐步劣化

输入

延迟指标、慢日志、采样 Trace、近 24h 变更

输出

慢 SQL 候选、索引 / 限流建议、影响面评估

验收

建议可复核 • 范围受限 • 采集缺口被标出

TaskSample = 当前任务契约下可独立冻结、重放、执行和评价的最小单位；告警只是 SourceObservation，还不等于样本。

Agentless、单 Agent、多 Agent 与 Human 混合是同一搜索空间。

把“用几个 Agent”当成搜索变量：四类候选共享同一任务，多一个 Agent 都要证明边际价值，不预设多 Agent 更好。

C0 • AGENTLESS

固定流程基线

线索去重 → 规则筛选 → 配置 / 仓库检索 → 冻结验证。

强基线 • 低复杂度

输入稳定、变更模式已知时够用；跨文件不确定定位能力有限。

C1 • 单 AGENT

一个责任主体

定位 + 影响分析 + 修复 + 测试重试，统一上下文与决策。

少通信 • 长上下文

需检查权限集中、长上下文与自验偏差。

C2 • 多 AGENT

分责并独立验证

定位 / 修复 / 验证由不同主体承担；这里才可能生成 OpsPilot 式执行 Agent。

必须证明边际价值

新增通信、状态同步与错误归因成本。

C3 • HUMAN 混合

高风险交给人工

外部写入、真实发布、责任转移由 Human 批准并留痕。

Human 是正式能力

不是兜底文案，有触发、审批、回滚与 Trace。

Agent 数量是同一搜索空间里的变量，不是项目目标；OpsPilot 的 4 Worker + 1 Leader 只是 C2 的一种实例。

同一冻结样本、预算与门禁下，最简合格候选胜出。

公平比较的规则写在候选生成之前；不预设多 Agent 胜出，不预设保留人工。

公平比较 • 冻结在候选生成之前

同一冻结样本集

同一版本化 TaskSample ，候选生成后不得再调整样本。

同一模型与工具边界

Skill 必选、HTTP/MCP 工具可选，所有候选使用同一契约。

同一预算 • 指标 • 安全门禁

调用次数、时延、成本上限一致；Human 门禁触发条件一致。

sealed holdout 仅 GovernanceAuditor 在候选冻结后读取。

最简合格者（JUST ENOUGH）

从最简候选开始

先让 Agentless / 单 Agent 覆盖核心契约。

局部不足才加反馈循环

只有出现独立决策或边界需求才 Agentize 。

过门槛者中取最小复杂度

满足验收、成本、安全与责任边界的最小充分候选胜出。

诚实拒绝 / 保留人工也是合法结论。

候选搜索顺序 • 设计契约（非运行结果）

C0 • Agentless • 待真实试验

C1 • 单 Agent • 待真实试验

C2 • 多 Agent • 待真实试验

C3 • Human 混合 • 待真实试验

规则写在候选生成之前；当前候选对照仍待真实运行，本轮结论 requires_runtime_trial （需进入真实受控试验）。

五个元 Agent 完成方案闭环，区别于候选业务执行 Agent。

元 Agent 设计并评测方案；候选 C2 里才可能出现 OpsPilot 式的业务执行 Agent——两者不要混为一谈。



一个元 Agent 不可用时阶段保持未完成，其他 Agent 不得冒充它的责任产物。

AgentTeams 承载 Worker、Team、Room、Human；AgentFit 落地 Dossier 与 Trace。

AgentTeams 提供原生底座，AgentFit 只补方案工程层；不改核心、不建新前端。

AgentFit 对象	AgentTeams 落点	后续运行映射
EngagementLead 交付官	Manager / Team Leader （ Team ）	阶段控制 Skill + 项目状态文件
BusinessEngineer 业务架构师	独立 Worker	Sample/Task 编译 Skill
AgentArchitect 方案架构师	独立 Worker	能力对齐 + 候选设计 Skill
ValidationEngineer 验证工程师	独立 Worker + 沙箱	统一预算评测工具
GovernanceAuditor 审计官	独立 Worker + 独立权限	只读证据 + 审计 Skill
阶段委派 / Human 审批	Room （房间通信） + Human	结构化 Task + 批准 / 拒绝留痕
AgentFit Dossier / ExecutionTrace	共享 Artifact + Room 消息引用	Step / Episode 级 Trace

AgentFit 定义 Dossier 与 Trace；AgentTeams 承载其存储、通信、身份和权限。设计契约，非运行证据。

Skill、HTTP/MCP 契约、共享状态与风险门禁支撑闭环。

Skill 承载方法，HTTP 与 MCP 是等价的工具契约，Project Dossier 是事实源，风险门禁守边界。

SEVEN SKILLS • 可复用方法

- 1 任务编译
- 2 能力对齐
- 3 候选建图
- 4 统一试验
- 5 独立审计
- 6 人工门禁
- 7 经验沉淀

每项含输入、输出、触发、失败处理、安全边界与复用契约；真实 MCP 绑定当前未实现。

工具契约 • HTTP / MCP 等价

同一 Schema 描述入参、出参、鉴权、幂等键、错误码与审计字段。

MCP、REST、内部适配器都走同一契约；契约即上下文。

示例：读配置 • 列变更 • 写回滚

共享状态 • 上下文 4 选 2

选择 1 • 共享状态

Project Dossier 作事实源，含样本、候选、Trace、审批。

选择 2 • 轨迹可观测

Step / Episode 级 Trace 可回放，保留来源与版本。

风险门禁

外部写入、真实发布、责任转移必须 Human 批准。

无批准 = 拒绝执行 + 保留证据；不可逆操作默认拒绝。

成功与失败使用同一 Trace 语义

契约先行：Skill 必选、HTTP/MCP 工具可选、共享状态与 Trace 必在。

交付 AgentSolutionPackage 与五种合法结果。

交付的不是 Prompt ，而是可验收方案包；诚实拒绝也是合法交付。

AGENT SOLUTION PACKAGE

方案包包含什么

01 架构图

能力、Agent、通信、共享范围、Human 门禁

02 决策说明

为什么这样拆、为什么不用更复杂方案

03 证据包

统一试验、Trace、失败与成本记录

04 运行护栏

权限、审批、预算、异常、回滚、责任边界

可部署

可复验

可审计

可回滚

或诚实地说“别自动化”

DeliveryDecision 必须有证据和适用边界

五种合法结果

01 全自动方案

02 部分自动化方案

03 降级方案

04 保留人工

05 拒绝自动化（有证据）

当前证据不足，无法给出 01-04 ；本轮结论是 `requires_runtime_trial` 。

证据账本： baseline 已代码级审计，候选对照仍待运行。

把已完成、已 smoke 和仍待运行分开；不让设计模拟冒充运行证据。

READY · 已完成 baseline 已代码级审计 OpsPilot Zero 的结构、业务执行 Agent、事故样本与工具契约已逐项核验。 AgentFit 方法、五元 Identity、七个 Skill、风险门禁契约已收敛。 证据：仓库文档与本套生成链	SMOKE · 平台已单独试用 AgentTeams 底座能力 Worker、Team、Human、文件同步、定时任务等曾被单独 smoke。 只证明平台能力，不等于 AgentFit 已集成或已跑通。 非 AgentFit 运行证据	NOT STARTED · 仍待运行 AgentFit 运行闭环 冻结首个 ProjectCase。 五元 Agent 在 AgentTeams 实例化。 统一预算下的 C0/C1/C2/C3 对照。 真实 Episode（CandidateVersion × SampleVersion × RunIndex）、Trace 与失败 / 降级证据。 证据待补 · 不伪装完成
---	--	--

若获准，下一门禁：冻结首个 ProjectCase → 在 AgentTeams 跑真实候选 → 审计并替换本页。

从 OpsPilot 回到通用：Fit 是有证据选对方案。

OpsPilot 只是首个 ProjectCase；AgentFit 真正的产品是“给任意业务任务量体裁衣的方案工程层”。

01

一个案例证明形状

OpsPilot baseline 把“该用几个 Agent”变成可比较问题；它验证方法形状，不是唯一适用场景。

02

未来项目验证迁移

同一方法可服务研发、客服、数据等任意能定义输入输出与验收的任务；迁移能力要靠后续项目检验。

03

Fit = 有证据选对

不是更多 Agent，而是统一评测下的最小充分方案；五元团队、候选对照与 Trace 仍待真实运行。

JUST ENOUGH • PROVEN

若获准，后续门禁：冻结 ProjectCase，在 AgentTeams 跑出首份真实证据。本轮结论 `requires_runtime_trial`。

七层 ML 映射、候选四元组与内外循环。

主线是方案选择；这里的 ML 语义只是后台手段。Meta-learning 是未来方向，当前未实现。

SEVEN-LAYER MAPPING · 七层 ML 映射

- L1 样本语义 → 样本单位、边界、重放与标注契约
- L2 任务语义 → 分布、输出、指标、损失与权衡
- L3 能力语义 → 算子集、契约、权限与适用域
- L4 候选表示 → 结构、分区、参数与共享范围
- L5 内循环（inner loop）→ adaptation samples 上优化局部参数
- L6 外循环（outer loop）→ validation samples 上比较候选架构
- L7 跨项目学习 → 未见项目验证后更新搜索先验

L7 是未来方向：单项目样本优化不能证明跨项目学习。

META-LEARNING 未来边界

多项目轨迹更新先验，并在未见项目上稳定改善，才构成 Meta-learning 证据。

Schema、自动候选搜索、跨项目 Meta-learning 均未实现；此处为设计契约，非运行证据。

候选四元组

Candidate = (G, Π , θ , ρ)

G 能力图 · Π Agent 分区 · θ 局部参数 · ρ 跨分区共享范围

G · DAG 主干 + Π 分区中的有界 SCC



主干顺序推进；局部返回边形成 SCC，并由重试上限终止。

θ = Prompt / 阈值 / 重试 · ρ = 仓库 / 记忆 / 通信的共享边界

INNER LOOP · 一个 epoch 内

让局部 Agent 变好

固定 G / Π / ρ ；只更新 θ 与分区内状态；遍历 adaptation samples。

inner loop 服务于方案选择

OUTER LOOP · 架构 epoch

让整体任务结果变好

更新 G / Π / ρ ；比较 validation samples；保留合格候选。

不预设多 Agent 胜出

五个 Agent Identity：判断权、状态边界与责任产物。

五个是元 Agent（设计 / 评测方案）；候选方案内部的业务执行 Agent 由 AgentArchitect 在 C2 中生成。

01 交付官 • 元 Agent
EngagementLead

控制项目阶段、路由 Human 审批、作出交付决定。

产物：项目简报 / 决议

02 业务架构师 • 元 Agent
BusinessEngineer

编译业务任务、冻结指标预算、标注 Human 边界。

产物：任务说明书

03 方案架构师 • 元 Agent
AgentArchitect

盘点能力缺口、生成并列候选、解释 Agentize。

产物：候选方案集

04 验证工程师 • 元 Agent
ValidationEngineer

隔离运行候选、执行统一预算、收集失败证据。

产物：Execution Trace

05 审计官 • 元 Agent
GovernanceAuditor

独立检查证据、独占 sealed holdout、选择 / 否决 / 降级。

产物：决策账本

官方 8 字段契约 • 适用于元 Agent 与候选业务执行 Agent

Name • Role • Capabilities • Inputs • Outputs • Dependencies • Decision Boundary • Trace

候选冻结后，仅 GovernanceAuditor 消费 sealed holdout；其他角色不得读取。设计契约，非运行证据。

七个 Skill、HTTP/MCP 等价工具与上下文 4 选 2。

Skill 必选、HTTP/MCP 工具可选；上下文 4 选 2，不以 RAG 为主机制。均为设计契约。

SEVEN SKILLS

- 1 任务编译
- 2 能力对齐
- 3 候选建图
- 4 统一试验
- 5 独立审计
- 6 人工门禁
- 7 经验沉淀

SKILL • 可复用方法

承载任务编译、建图、评测、审计、门禁等“如何做”。
每项含输入、输出、触发、失败处理、安全边界、复用契约。

完整字段见 skill-catalog.md

MCP / HTTP • 等价工具契约

需要外部系统、明确 Schema、鉴权、幂等键、错误码与审计时才用。MCP、REST、适配器走同一契约。

纯推理与文档契约优先 Skill；真实 MCP 绑定当前未实现。

契约即上下文，工具不散调

上下文能力 • 4 选 2

选择 1 • 共享状态

Project Dossier 作事实源。

选择 2 • 轨迹可观测

Step / Episode 级 Trace。

不以 RAG 作为主上下文机制

设计契约，非运行证据 • Skill 必选，MCP 可选

Human 门禁、风险、异常与回滚。

高风险动作先审批；异常必须能停止、降级和回滚； Human 是正式能力，不是兜底文案。

HUMAN GATE

动作请求 → 风险分类 → 审批：批准→执行 | 拒绝 / 超时→拒绝执行或安全降级 → Trace 与回滚验证

外部系统写入

真实发布部署

责任转移

密钥 / 敏感数据访问

必须人工批准

不可逆操作、责任转移、预算提升与交付决议。

无批准 = 拒绝执行 + 保留证据

异常与恢复 • 同一 Trace 语义

六类异常进入同一 Trace 语义：Agent 不可用 • Schema 非法 • 预算耗尽
通信异常 • holdout 泄漏 • 循环失控。

对应恢复：阶段暂停 • 拒绝推进 • 硬停止
幂等重发 • 本轮无效 • 达上限停止。

权限缺失→缩小范围；不可回滚→默认拒绝；成功与失败同等留证。

候选生成前冻结 Sample/Task • 候选生成后统一试验前批准 TrialSpec

风险分级 • 动作档位

只读诊断

低风险自动执行

灰度 + 审批

只生成方案

设计契约，非运行证据 • 完整清单见 risk-and-human-gates.md

开放、依赖、许可证、baseline 引用与未实现边界。

仓库当前为私有，项目许可证尚未选择；任何“已开源”声明都不成立。

计划开放 • 未发布

任务 / 能力 / 候选 / Trace Schema

五个 Agent Identity 与七个 Skill 契约

评测与 Human 门禁模板

脱敏样例与生成链

开放前门禁：选 License • 清点第三方许可 • 完成脱敏与复现

依赖与既有基础 • 必须披露

AgentTeams：运行底座（官方 baseline 亦基于它）

商业 LLM API：闭源模型依赖

OpsPilot Zero：官方发布示例，作 baseline 与首个 ProjectCase 参考

官方 Skills / MCP：按需复用

第三方库：固定版本与许可证

密钥由基础设施持有，不进 Agent 上下文

当前未实现 • 不包装成完成态

机器可执行 Schema 与自动候选搜索

真实 ProjectCase 与冻结 manifest

AgentFit × AgentTeams 端到端集成

统一预算下的 C0/C1/C2/C3 对照

真实 Episode、Trace 与 ROI

跨项目 Meta-learning

未达可复现门禁时不提交代码包

baseline 引用与核验

OpsPilot Zero（官方示例 DEMO，代码级审计） • GOAI Agent Infra 赛道官网参考方向（核验 2026-08-10，仅场景启发）

官网参考案例与 baseline 均非 AgentFit 运行证据；设计契约，非运行证据。